

El Plano Maestro de la Memoria

Sesión 3 — Diagrama Entidad-Relación (DER) de tu propio proyecto

Alumno(a)

Proyecto / Negocio

Javier Rodrigo Calcin Paja

Tienda Virtual "CP Cards & Pokémon"

1. Entidades y atributos

Basado en `Codigo/db-modelo.js`: identifica las tablas (entidades) que necesita tu proyecto para vivir como base de datos: cliente, producto, pedido, pago, y cualquier otra propia de tu negocio.

ENTIDAD	ATRIBUTOS (UNO POR LÍNEA)	CLAVE PRIMARIA (PK)	CLAVES FORÁNEAS (FK → TABLA)	
EJEMPLO <i>Cliente</i>	<i>nombre, tipo (B2B/B2C), email, telefono</i>	<i>id</i>	—	
EJEMPLO <i>Pedido</i>	<i>fecha, estado, total</i>	<i>id</i>	<i>clienteld</i> → <i>Cliente</i>	
Producto	nombre_carta expansion rareza estado_conservacion precio_usd stock	id_producto	campold → Tabla	
Pedido	fecha_pedido monto_total_pen tipo_cambio_usado estado_pedido	id_pedido	id_cliente → Cliente	

ENTIDAD	ATRIBUTOS (UNO POR LÍNEA)	CLAVE PRIMARIA (PK)	CLAVES FORÁNEAS (FK → TABLA)	
Detalle_Pedido	cantidad precio_unitario_pen subtotal_pen	id_detalle	id_pedido → Pedido id_producto → Producto	
Pago	monto_pen metodo_pago numero_transaccion estado_pago fecha_pago	id_pago	id_pedido → Pedido	
Cliente	nombre email passwOrd_hash telefono direccion	id_cliente	campold → Tabla	

Mínimo recomendado: 4 entidades (equivalentes a Cliente, Producto, Pedido y Pago del modelo base).

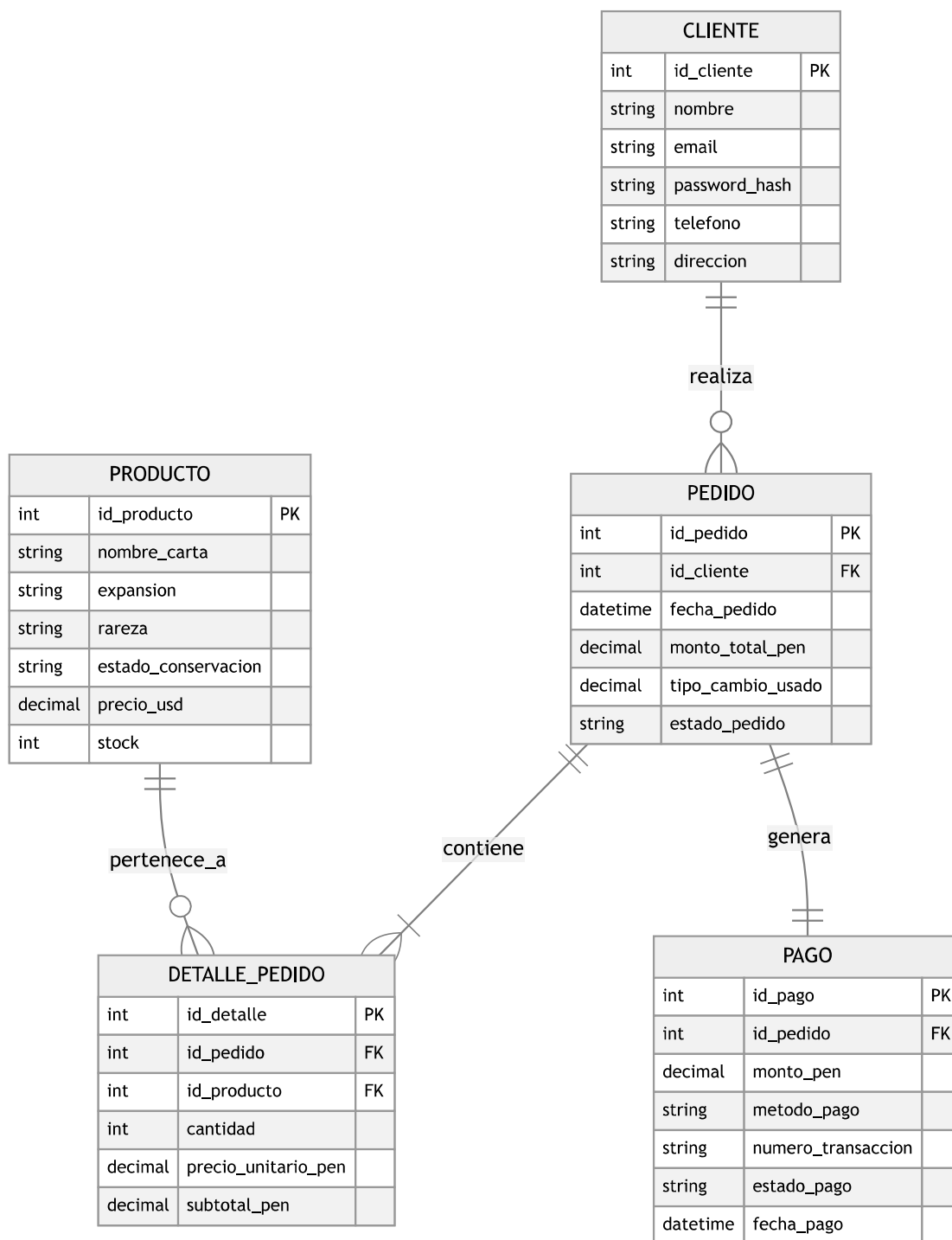
2. Diagrama (código Mermaid)

Escribe tu DER en formato erDiagram de Mermaid (puedes copiar y adaptar el de `codigo/demo-modelo-datos.html`) y presiona "Vista previa" para verlo dibujado.

```
    int id_pedido FK
    int id_producto FK
    int cantidad
    decimal precio_unitario_pen
    decimal subtotal_pen
}

PAGO {
    int id_pago PK
    int id_pedido FK
    decimal monto_pen
    string metodo_pago
    string numero_transaccion
    string estado_pago
    datetime fecha_pago
}
```

 **Vista previa del diagrama**



3. Cómo se relacionan y se protegen los datos

Explica, en 4-6 líneas: ¿cómo viven relacionados estos datos (qué pasa si borro un cliente que ya tiene pedidos)? y ¿qué dato sensible de tu proyecto necesita mayor protección (contraseñas, datos de pago, RUC/DNI) y cómo lo protegerías?

eliminar un Cliente que ya registró Pedidos, la base de datos debe impedir la eliminación directa o aplicar un borrado lógico (desactivación de cuenta) para preservar el historial de ventas, la auditoría contable y el control de inventario. El dato más sensible del proyecto es la contraseña del cliente y los datos de transacciones/pago. Para proteger las contraseñas, jamás se guardarán en texto plano, utilizando algoritmos de hashing seguro como bcrypt con salt. Para los pagos, la

4. Conclusión

Un diseño adecuado del Diagrama Entidad-Relación (DER) es la columna vertebral que garantiza la escalabilidad operativa de CP Cards & Pokémon. Al estructurar correctamente las tablas y sus relaciones, la base de datos soporta sin errores la sincronización automática de stock, la conversión dinámica de precios en Soles utilizando el tipo de cambio, y el almacenamiento seguro del historial de compras necesario para futuras estrategias de fidelización (CRM) y